第十四届蓝桥杯单片机模拟试卷 2

一、基本要求

使用大赛组委会提供的国信长天单片机竞赛实训平台，完成本试题的程序设计与调试。程序编写、调试完成后，选手需通过考试系统提交以准考证号命名的hex文件。不符合以上文件提交要求的作品将被评为零分或者被酌情扣分。

硬件设置：

将IAP15F2K61S2单片机内部振荡器频率设定为**12MHz**。

键盘工作模式跳线J5配置为**KBD**矩阵按键模式。

扩展方式跳线J13配置为**IO**模式。

请注意：选手需严格按照以上要求配置竞赛板，编写和调试程序，不符合以上配置要求的作品将被评为零分或者被酌情扣分。

二、硬件框图

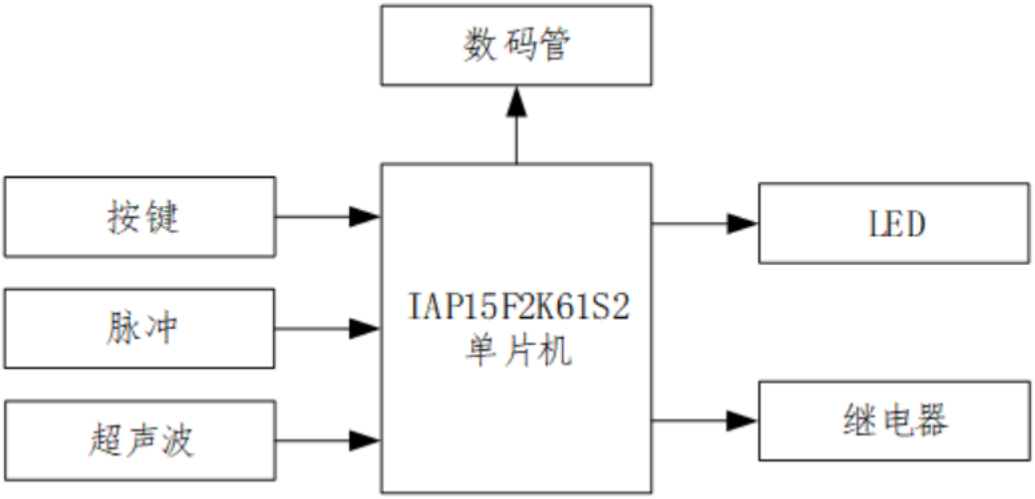


图1 系统硬件框图

三、功能描述

3.1 基本功能描述

1）通过超声波传感器实现测距功能，声波在空气中传输速度为340m/s(25℃)。

2）通过P34引脚完成脉冲信号频率的采集。

3）通过数码管完成题目要求的数据显示功能。

4）通过按键实现切换及控制功能。

5）通过LED指示灯完成题目要求的指示功能。

6）按照题目要求，完成继电器控制功能。

3.2 性能要求

1）测距精度要求：±3cm

2）频率测量精度要求：±8%

3）按键动作响应时间：≤0.2 秒

4）指示灯动作响应时间：≤0.1 秒

5）继电器响应时间：≤0.1 秒。（条件触发后，继电器在 0.1 秒内执行相关动作。）

3.3 显示功能

1）频率界面

频率界面如图2所示，显示内容包括界面提示符（U1）和频率数据，单位Hz。

U	1	8	8	8	4	0	5
提示符		频率数据：405Hz					

图2 频率界面（405Hz）

使用6位数码管显示频率数据，当数据长度不足6位时，高位（左侧）数码管熄灭。

2）距离界面

距离界面如图3和图4所示，显示内容包括界面提示符（U2）和距离数据，单位m。

U	2	8	8	8	0.	6	5
提示符		熄灭			距离数据:0.65m		

图3 距离界面（0.65m）

U	2	8	8	8	0	0	0
提示符		熄灭			000		

图4 距离界面（未启动测距）

使用3位数码管显示距离数据，距离数据保留小数点后2位有效数字。

3.4 按键功能

1）功能说明

（1）按键S4定义为“界面”按键，按下S4按键，切换“频率界面”和“距离界面”，按键S4切换模式如图4所示。

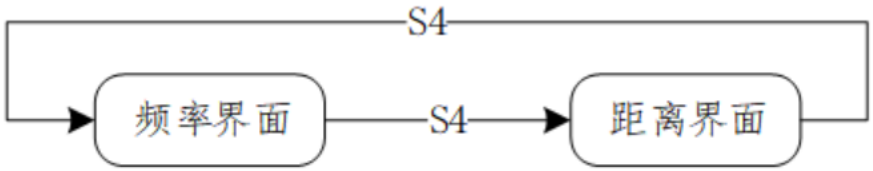


图5 按键S4切换模式

（2）按键S5定义为“功能”按键，按下S5按键，切换超声波采集模式，按键S5切换模式如图6所示。

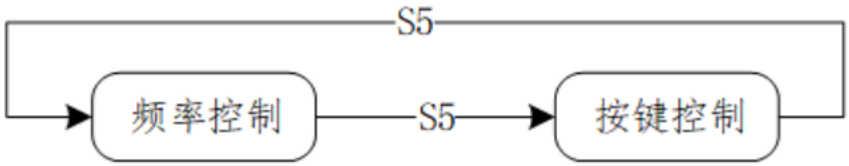


图6 按键S5切换模式

（3）按键S8定义为“测距”按键，在“按键控制”功能模式下，每按下S8按键一次，启动一次超声波测距。

2）注意：

（1）按键S8仅在“按键控制”功能模式下有效。

（2）判断按键是否按下时，需进行消抖操作，避免单次按键操作，触发多次结果。

3.5 超声波测距功能

1）将采集到的频率数据记为F，在“频率控制”功能模式下，满足以下条件时，启动连续超声测距功能：

$$F > 1000Hz$$

否则，测距功能停止，若此时处于测距界面，则数码管显示如图4所示。

2）在“按键控制”功能模式下，通过按键S8控制超声测距功能。

3.6 继电器功能

1）将测量到的距离数据记为S，满足以下条件时，继电器吸合：

$$S > 0.65m$$

否则，继电器断开。

3.7 LED指示灯功能

当前界面处于频率界面时，L1指示灯点亮，否则熄灭。

当前界面处于距离界面时，L2指示灯点亮，否则熄灭。

当处于频率控制功能模式时，L3指示灯点亮，否则熄灭。

当继电器吸合时，L8指示灯以0.1s的时间间隔切换亮、灭状态，否则熄灭。

其余指示灯均处于熄灭状态。

3.7 默认设置

上电时：

数码管处于频率界面；

频率控制功能模式。